

Nome: _____

Primeira Prova de Cálculo 2

Turma P1 - 2026.1

Questão	Valor	Nota
1	3,0	
2	3,0	
3	2,0	
4	2,0	
Total:	10,0	

Atenção: Todas as afirmações feitas na resolução das questões desta prova devem estar devidamente justificadas. Resoluções sem justificativas não serão consideradas. Ao aluno flagrado **utilizando meios ilícitos ou não autorizados pelo professor para responder a avaliação** será atribuída média zero.

Questão 1 Resolva as seguintes equações diferenciais de primeira ordem:

a) $\begin{cases} y \ln(y) dx + x dy = 0 \\ y(1) = e \end{cases}$ b) $y' - 2xy = 2xe^{x^2}$

Questão 2 Resolva o seguinte PVI usando o método da variação dos parâmetros:

$$\begin{cases} y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x^2 + 1} \\ y(0) = 1 \quad y'(0) = 2 \end{cases}$$

Questão 3 Considere a equação diferencial

$$x^2 y'' - 3xy' + 4y = 0, \quad x > 0$$

Verifique que $y_1(x) = x^2$ e $y_2(x) = x^2 \ln x$ são duas soluções linearmente independentes da equação.

Questão 4 Resolva os itens abaixo:

- a) Determine as trajetórias ortogonais a hipérbole $x^2 - y^2 = c^2$;
- b) No item anterior, calcule a trajetória ortogonal que passa por $(2, 2)$.
-